Дәріс №1.

Тақырыбы: Жиын ұғымы және жиын элементтері. Жиындарға амалдар қолдану. Жиындар арасындағы сәйкестік. Қатыстар. Тең қуатты жиындар

Мақсаты:

1. Жиын ұғымы және жиындарға қолданылатын амалдармен танысу.
2. Жиындарға қолданылатын амалдарды Эйлер дөнгелегі арқылы көрсету.
3. Жиындардың тура (декарттық) көбейтіндісі.
4. Жиындар арасындағы сәйкестік ұғымымен танысу.
5. Бинарлық қатыс. Қатыстың берілу тәсілдері. Қатыстың қасиеттерімен танысу.

Жиын ұғымын қандай да бір нәрселердің жинағы ретінде түсінеміз. Жиындар алуан түрлі объектілерден құралуы мүмкін,ол объектілер жиынның элементтері деп аталады. Жиын латын алфавитінің үлкен әріптерімен белгіленеді.

Анықтама. Егер А жиынының әрбір элементі В жиынының да элементі болса, онда А жиыны В жиынының ішкі жиыны деп аталады. Бұл қатыс былай жазылады: $\mathbf{A} \in \mathbf{B}$

Анықтама. Егер А жиынының әрбір элементі В жиынының да элементі болса және керісінше, В жиынының әрбір элементі А жиынының да элементі болса, онда А мен В жиындары **тең** деп аталады да,былай жазылады: **A=B**

Анықтама. А және В екі жиынның **бірігуі** деп ең кемінде осы екі жиынның біреуіне ғана тиісті элементтердің жиынын айтамыз. Екі жиынның бірігуі былай белгіленеді: $A \cup B$.

Мысалы, A={1,2,4,5,7,8}, B={2,3,4,8,9} болсын. Сонда $A \cup B$={1,2,3,4,5,7,8,9}

Анықтама. Екі жиынның ортақ элементтерінен тұратын жиын ол жиындардың **қиылысуы** деп аталады. А мен В жиындарының қиылысуы былай белгіленеді: $C = A \cap B$.

Мысалы, A={1,2,4,5,7,8}, B={2,3,4,8,9} болсын. Сонда $A \cap B$={2,4,8}

Анықтама. А мен В жиындарының **айырмасы** деп А жиынының В жиынына тиісті емес элементтерінен құралған жиынды айтады. Бұл екі жиынның айырмасын былай белгілейді: **A\B**

Мысалы, Егер A={1,2,3,5}, B={1,5} болса, A\B={2,3}.

Анықтама. *A* және *B* жиындарының *декарттық көбейтіндісі* деп бірінші компоненті *A* жиынынан, екінші компоненті *B* жиынынан алынған барлық реттелген қостардың жиынын айтады. *A* және *B* жиындарының декарттық көбейтіндісі былай белгіленеді: $A \times B$.

Анықтама бойынша, $A \times B = \{(x; y) | x \in A \wedge y \in B\}$.

Мысал. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 5, 8\}$ болсын.

$A \times B = \{(1,1), (1,5), (1,8), (2,1), (2,5), (2,8), (3,1), (3,5), (3,8)\}$

$B \times A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (5,1), (5,2), (5,3), (8,1), (8,2), (8,3)\}$.

Анықтама. X жиынының элементтерінің арасындағы немесе X жиынындағы **қатыс** деп $X \times X$ декарттық көбейтіндісінің кез келген ішкі жиынын айтады. Қатыс латынның үлкен әріптерімен белгіленеді: P, Q, R, S т. с. с.

Қатыстың қасиеттері

Анықтама. X жиынындағы кез келген элемент өзі-өзімен R қатыста болса, онда R қатысы *рефлексивті* деп аталады.

Анықтама. X жиынындағы x элементі y элементімен R қатыста және y элементі x элементімен R қатыста болса, онда R қатысы *симметриялы* деп аталады.

Анықтама. Егер X жиынындағы әртүрлі x, y элементтері үшін x элементі y элементімен R қатыста болып, ал y элементі x элементімен R қатыста болмаса, онда R қатысы *антисимметриялы* деп аталады.

Анықтама. Егер X жиынындағы x элементі y – пен R қатыста, ал y элементі z – пен R қатыста болуымен қоса x элементі де z – пен R қатыста болса, онда R қатысы *транзитивті* деп аталады.

Анықтама. Егер X жиынындағы R қатысы рефлексивті, симметриялы және транзитивті болса, онда R ***эквивалентті*** қатыс деп аталады.

Анықтама. X жиынында берілген R қатысы антисимметриялы және транзитивті болса, онда R ***реттік*** қатыс деп аталады.

Теорема: Егер X жиынында эквиваленттік қатыс берілсе, ол осы жиынды қос-қостан қиылыспайтын ішкі жиындарға (эквивалентті кластарға) бөледі.

Кері тұжырым да дұрыс: егер X жиынында берілген қандай да бір қатыс оны қос-қостан қиылыспайтын ішкі жиындарға бөлсе, онда бұл қатыс эквивалентті болады.

Теорема: (Кантор-Бернштейн) Егер A жиынынан Bжиынының меншікті ішкі жиынына, B жиынынан A жиынының меншікті ішкі жиынына биекциялар (бірмәнді бейнелеу) табылса, онда A жиынынан B жиынына биекция табылады.

Анықтама. Барлық натурал сандар жиынына эквивалентті жиынды саналымды жиын деп атайды.

Бақылау сұрақтары:

1. Жиын ұғымын қалай анықталады?
2. Жиындарға қолданылатын амалдар?
3. Декарттық көбейту дегеніміз не?
4. Декарттық көбейту қандай заңдарға бағынбайды?
5. Эйлер дөңгелегі дегеніміз не?
6. Жиындар арасындағы сәйкестік ұғымын қалай анықталады?
7. Жиын элементтерінің арасындағы қатыстардың қандай қасиеттері бар?

Дәріс №2

Тақырыбы: Комбинаторика элементтері. Ньютон биномы

Мақсаты:

1. Комбинатористиканың негізгі ережелерімен танысып, оларды есеп шығару барысында қатесіз қолдана білуге үйрету.
2. Ньютонның биномдық қатарын қолдана отырып терудің қасиеттерін анықтау.

Анықтама. Берілген әртүрлі n элементтен, n элементтің барлығының қатысуымен жасалған, бір-бірінен айырмашылығы тек орналасу ретінде ғана болатын топ *алмастыру* деп аталады. Барлық алмастырулар саны былайша есептеледі: $P_n = n!$

Анықтама. Бір-бірінен айырмашылығы элементтерінің құрамында, немесе элементтерінің орналасу ретінде болатын әртүрлі n элементтен m-нен жасалған топ *орналастыру* деп аталады. Барлық орналастырудың саны былайша есептеледі: $A_n^m = n(n-1)(n-2)..(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$

Анықтама. Бір-бірінен айырмашылығы ең болмағанда бір элементінде болатын әртүрлі n элементтен m – нен жасалған топ *теру* деп аталады.

Барлық терулер саны мына формуламен анықталады:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Қайталанбалы алмастыру, орналастыру, терулер

Анықтама. Берілген әртүрлі n элементтен m элемент бойынша *қайталанбалы орналастырулар* деп белгілі бір ретпен жасалған m элементтен тұратын комбинацияларды айтады. Мұнда әрбір элемент комбинацияға бірнеше рет кіруі мүмкін.

Қайталанбалы орналастырулардың жалпы саны мына формуламен анықталады: $\widetilde{A}_n^m = n^m$.

Мысал. 7 және 5 цифрларының көмегімен әртүрлі үш орынды қанша сан жазуға болады?

Шешуі: іздеп отырған сандарымызды жазып көрсететін болсақ: 777, 775, 757, 577, 555, 557, 575, 577 барлығы 8 сан болады. Ал осы жауапты формуламен табатын болсақ $\widetilde{A}_n^m = 2^3 = 8$.

Анықтама. n элементтен m элемент бойынша *қайталанбалы алмастырулар* деп n элементтен тұратын комбинацияларды айтады. Қайталанбалы алмастырулар саны мына формуламен анықталады:

$$P^n_{m_1, m_2 \ldots m_k} = \frac{n!}{m_1! m_2! \ldots m_k!}.$$

Анықтама. Берілген n элементтен m элемент бойынша *қайталанбалы терулер* деп бір –бірінен құрамы бойынша ажыратылатын комбинацияларды айтады.

Мұнда бір элемент комбинацияға бірнеше рет кіруі мүмкін.

Қайталанбалы терулер саны мына формуламен анықталады:

$$\widetilde{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}.$$

Бақылау сұрақтары:

1. Комбинаториканың негізгі ережелері қандай?
2. Ньютонның биномы деген не?
3. Терудің қандай қасиеттері бар?
4. Теру, орналастыру және алмастырудың өзара байланысы?

Дәріс 3
Тақырыбы: Айтылымдар алгебрасы. Айтылымдарға амалдар қолдану

Мақсаты:

1. Айтылымдар жайында түсінік беру.
2. Айтылымға амалдар қолдану. Айтылымдар алгебрасының формулаларын анықтау.
3. Ақиқат кестелерін сызу.

Анықтама. Ақиқат немесе жалған екендігін айтуға болатын сөйлем *айтылым* деп аталады.

Айтылымдар A, B, C т. с. с латынның бас әріптерімен белгіленеді, ал мағынасы ақиқат болса айтылымның тұсына ***а*** әрпі, жалған болса ***ж*** әрпі жазылады.

Жай (элементар) айтылым деп басқа айтылымдарға жіктеуге келмейтін айтылымды айтамыз. Ал, бірнеше айтылымдарға жіктеуге болатын айтылым *күрделі айтылым* деп аталады. Күрделі айтылымдар әр түрлі жалғаулықтармен байланысқан бірнеше жай айтылымдардан құралады. Мысалы,«102 саны жұп сан және 3- ке бөлінеді»,«Үшбұрыштар қабырғаларына қарай тең бүйірлі немесе тең қабырғалы болып бөлінеді», «Жай сан өзіне және 1- ге бөлінеді» айтылымдары күрделі. Олар «және », «немесе» деген сөздермен байланысқан жай сөйлемдерден құралып тұр. Және,немесе,егер, онда , емес, сонда тек сонда ғана сөздері логикада *логикалық жалғаулар (байланыстар)* деп аталады.

1. Анықтама. Терістеу (инверциясы) А-ның инверсиясы деп А жалған болса мәні ақиқат, ақиқат болса жалған болатын тұжырымды айтады. $\overline{A}$ болып белгіленеді, А емес , А деген дұрыс емес болып оқылады Мысалы,

A	$\overline{A}$ $(\neg A)$
а	ж
ж	а

1. «3-2 ге тең» тұжырымын А десек, «3-2 ге тең емес» тұжырымын $\overline{A}$ - дейміз.

2. Кез келген шеңберге іштей үшбұрыш сызуға болады дегенді-А десек, кез келген шеңберге іштей үшбұрыш сызуға болады деу дұрыс емес- $\overline{A}$.

Конъюнкция мен дизъюнкция.Айталық, А мен В кез-келген тұжырымдар болсын. Тұжырымның ақиқат белгісін а әрпімен, жалған белгісін ж әрпімен белгілейік.

2. Анықтама. А мен В тұжырымдарының коньюнкциясы деп (логикалық көбейтінді немесе «және» операциясы) А мен В екеуі де ақиқат болса мәні ақиқат, әйтпесе (екеуі де жалған болса) жалған болатын тұжырымды айтамыз.

A	B	A∧B
а	а	а
а	ж	ж
ж	а	ж
ж	ж	а

Конъюнкция $\wedge$,$*$,& белгілерімен белгіленеді.
A&B; A$\wedge$B; A$*$B.

3. Анықтама. А мен В дизъюнкциясы деп мәні А мен В тұжырымының екеуі де жалған болғанда мәні жалған, ал қалған жағдайларда ақиқат болатын тұжырымды айтамыз. Дизъюнкция $\vee$ белгісімен белгіленеді. А$\vee$ В; А немесе В – болып оқылады. Сонымен «және», «немесе» логикалық байланыстырушылар арқылы байланысқан тұжырымдар

A	B	A ∨B
а	а	а
а	ж	а
ж	а	а
ж	ж	ж

құрама тұжырым дар болады. «Және», «немесе» логикалық байланыстырушылар арқылы жаңа құрама тұжырымдар алуды логикалық операция дейміз. Арифметикалық операцияларда операция және оның нәтижелері әртүрлі аталады: қосылғыш, қосынды,көбейтінді. А логикалық операцияларда операнд пен нәтиже бірдей аталады.Сонымен конъюнкция мен дизъюнкция анықтамасын құрама тұжырымның қайсысына болса да қолдануға болады.

Импликация және эквиваленция

A	B	A→B
а	а	а
а	ж	ж
ж	а	а
ж	ж	а

4. Анықтама. Импликация (логика). Екі А мен В тұжырымдарының импликациясы деп А–ақиқат, В жалған болғанда мәні жалған, ал қалған жағдайда ақиқат болатын тұжырымды айтамыз.Операция $\rightarrow$ (Егер… онда) белгімен белгіленеді. $A \rightarrow B$, $A \supset B$ (егер А болса, онда В) (А дан В) болып оқылады.Мұнда А–тұжырымының алғы шарты деп__ал В қорытындысы деп аталады.

A	B	A↔B
а	а	а
а	ж	ж
ж	а	ж
ж	ж	а

5. Анықтама. Эквиваленция А мен В тұжырымының ақиқаттық мәндері бірдей болғанда, мәндері ақиқат, әр түрлі болғанда (А,В) жалған болатын тұжырым эквивалентті тұжырым деп аталады. Белгілеулері: $A \approx B$; $A \equiv B$; $A \leftrightarrow B$; А эквивалентті В-ға ; Егер тек В болғанда А ; А мен В бір мәнді, А мен В сонда ғана ақиқат, егер А,В тұжырымдары ның екеуі де не ақиқат, не жалған болса. болып оқылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Айтылым дегеніміз не?
2. Айтылымның қандай түрлері бар?
3. Айтылымдарға қолданылатын амалдар?
4. Күрделі айтылымдардың ақиқаттық кестелері?

Дәріс 4

Тақырыбы: Тавтология және қайшылықтар. Айтылымдар алгебрасының заңдары

Мақсаты:

1. Тавтологияны анықтау.
2. Мәндес формулаларды анықтау.

Анықтама. Құрамындағы айнымалылардың барлық мүмкін мәндерінде тек қана ақиқат мән қабылдайтын формуланы *тавтология* деп атайды. Тавтологиямен өрнектелген сөйлем логикалық ақиқат сөйлем деп аталады. Формуланың тавтология емес екенін ондағы айнымалылардың біреуінде жалған мән қабылдауынан – ақ айтуға болады.

Мысалы: а) $\overline{X \wedge Y} \leftrightarrow (\overline{X} \wedge \overline{Y})$

X	Y	$X \wedge Y$	$\overline{X \wedge Y}$	$\overline{X}$	$\overline{Y}$	$\overline{X} \wedge \overline{Y}$	$\overline{X \wedge Y} \leftrightarrow (\overline{X} \wedge \overline{Y})$
А	*а*	*а*	*ж*	*ж*	*ж*	*ж*	*а*
А	*ж*	*ж*	*а*	*ж*	*а*	*ж*	*ж*
Ж	*а*	*ж*	*а*	*а*	*ж*	*ж*	*ж*
Ж	*ж*	*ж*	*а*	*а*	*а*	*а*	*а*

Берілген формула тавтология емес.

б) $\overline{X \wedge Y} \leftrightarrow (\overline{X} \vee \overline{Y})$

X	Y	$\overline{X}$	$\overline{Y}$	$X \wedge Y$	$\overline{X \wedge Y}$	$\overline{X} \vee \overline{Y}$	$\overline{X \wedge Y} \leftrightarrow (\overline{X} \vee \overline{Y})$
а	*а*	*ж*	*ж*	*а*	*ж*	*ж*	*а*
а	*ж*	*ж*	*а*	*ж*	*а*	*а*	*а*
ж	*а*	*а*	*ж*	*ж*	*а*	*а*	*а*
ж	*ж*	*а*	*а*	*ж*	*а*	*а*	*а*

Берілген формула тавтология.

Айтылымдар логикасының заңдары.

1. $X \equiv X$ тепе – теңдік заңы.
2. $X \wedge \overline{X} \equiv æ$ қайшылық заңы.
3. $X \vee \overline{X} \equiv à$ үшіншісі жоқ заң.
4. $\overline{\overline{X}} \equiv X$ терістеуді терістеу заңы.
5. $X \wedge X \equiv X, X \vee X \equiv X$ тепе-теңдік заңдары.
6. $X \wedge Y \equiv Y \wedge X, X \vee Y \equiv Y \vee X$ ауыстырымдылық заңдары.
7. $(X \wedge Y) \wedge Z \equiv X \wedge (Y \wedge Z)$
   $(X \vee Y) \vee Z \equiv X \vee (Y \vee Z)$ терімділік заңдары.
8. $X \wedge (Y \vee Z) \equiv (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$
   $X \vee (Y \wedge Z) \equiv (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ үлестірімділік заңдары.
9. $\overline{X \wedge Y} \equiv \overline{X} \vee \overline{Y}, \overline{X \vee Y} \equiv \overline{X} \wedge \overline{Y}$ де Морган заңдары.

Логика заңдарын пайдаланып, кез келген формуланы оған теңбе – тең формуламен алмастыруға болады.

Бақылау сұрақтары:

1. Тавтология дегеніміз не?
2. Қандай формулалар мәндес (пара-пар) болады?
3. Айтылымдар логикасының қандай заңдары бар?
4. Логика заңдары қалай дәлелденеді?

Дәріс.

Тақырыбы: Формулаларды теңбе-тең түрлендірулер. Берілген кесте арқылы формула құру. Кемел ДҚНТжәне кемел ККНТ. Айтылымдар алгебрасының қолданылуы.

Мақсаты:

1. Формулаларды теңбе-тең түрлендіре отырып ықшамдау.
2. Берілген кесте арқылы формула құру жолдарын көрсету.
3. Берілген формуланың канондық түрлерін жазу тәсілдерін үйрету.

Егер F формуласының құрамындағы F_1 формуласын оған тепе-тең F_2 формуласымен алмастырсақ, онда бастапқы F формуласына теңбе- тең формула шығады. Мысалы, $\overline{\overline{X}} \vee \overline{\overline{X} \wedge Y} \equiv X \vee \overline{\overline{X} \wedge Y}$ (4- заң бойынша)

$X \vee \overline{\overline{X} \wedge Y} \equiv X \vee (\overline{\overline{X}} \vee \overline{Y})$ (де Морган заңы бойынша)

$X \vee (\overline{\overline{X}} \vee \overline{Y}) \equiv X \vee (X \vee \overline{Y})$ (4- заң бойынша)

$X \vee (X \vee \overline{Y}) \equiv (X \vee X) \vee \overline{Y}$ (7- заң бойынша)

$(X \vee X) \vee \overline{Y} \equiv X \vee \overline{Y}$ (5-заң бойынша), олай болса

$\overline{\overline{X}} \vee \overline{\overline{X} \wedge Y} \equiv X \vee \overline{Y}$ (транзитивтік қасиет бойынша)

Формуланы қысқарту дегеніміз құрамында конъюнкция, дизъюнкция таңбалары мейілінше аз болатындай берілген формулаға теңбе-тең түрлендіруді айтамыз.

Берілген ақиқаттық кестесі арқылы формула құру.

X, Y және Z айнымалыларынан тұратын F формуласы берілсін. Формуланың ақиқаттық кестесі төмендегідей:

X	Y	Z	$F(X, Y, Z)$
а	*а*	*а*	*а*
а	*а*	*ж*	*ж*
а	*ж*	*а*	*ж*
а	*ж*	*ж*	*а*
ж	*а*	*а*	*ж*
ж	*а*	*ж*	*ж*
ж	*ж*	*а*	*ж*
ж	*ж*	*ж*	*а*

1. $(X \wedge Y \wedge Z) \vee (X \wedge \overline{Y} \wedge \overline{Z}) \vee (\overline{X} \wedge \overline{Y} \wedge \overline{Z}) \equiv F(X,Y,Z)$

Мұндай тәсілмен алынған формула дизъюнкцияның қалыпты нормаль түрі (**д. қ. н. т**.) деп аталады.

2. $(\overline{X} \vee \overline{Y} \vee Z) \wedge (\overline{X} \vee Y \vee \overline{Z}) \wedge (X \vee \overline{Y} \vee \overline{Z}) \wedge (X \vee \overline{Y} \vee Z) \wedge (X \vee Y \vee \overline{Z})$

Мұндай тәсілмен алынған формула конъюнкцияның қалыпты нормаль түрі (**к. қ. н. т**.) деп аталады.

Бақылау сұрақтары:

1. Формуланы түрлендіру не үшін керек?
2. Формуланы қалай түрлендіруге болады?
3. Берілген ақиқаттық кестесі арқылы қалай формула жазуға болады?
4. Д.Қ.Н.Т және К.Қ.Н.Т деген не?

Дәріс
Тақырыбы: Предикат. Предикатқа амалдар қолдану

Мақсаты:

1. Предикат ұғымын анықтау.
2. Предикаттарға амалдар қолдана отырып ақиқаттық жиынын жазып көрсету.
3. Предикаттар алгебрасының формулаларын анықтау.
4. Предикаттар логикасының заңдарымен танысу.

Анықтама. Бір айнымалыдан тұратын және x аргументі M жиынының мәндерінде болатын, ал функция екі мәннің біреуін қабылдайтын: ақиқат, не жалған $P(x)$ функциясын *бір жатысты предикат* дейміз.

Берілген предикаттың M жиыны предикаттың *анықталу облысы* (алқабы) деп аталады.

Предикаттың ақиқат мәнін қабылдайтын $J_p \subset M$ жиынын $P(x)$ предикатының *ақиқат облысы* (алқабы) деп атаймыз. Егер $J_p = M (J_p = \varnothing)$ болса, онда $P(x)$ предикатын M жиынындағы *ақиқат, не жалған тепе – теңдігі* деп атаймыз.

Анықтама 2. $M = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$ жиынында анықталған, осы жиында екі мәннің біреуін қабылдайтын: ақиқат, не жалған кез келген $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ n айнымалы функцияны n *- жатысты предикат* деп атаймыз.

Анықтама 3. $P(x)$ және $Q(x)$ екі предикаттың конъюнкциясы $P(x) \wedge Q(x)$ деп белгіленеді де, егер $P(x)$ және $Q(x)$ $x \in M$ мәнінде ақиқат болса, онда конъюнкция да ақиқат болады, ал қалған барлық жағдайда конъюнкцияда жалған болады.

Анықтама 4. $P(x)$, не $Q(x)$ екі предикаттардың дизъюнкциясы $P(x) \vee Q(x)$ деп белгіленеді де, егер $P(x)$ және $Q(x)$ $x \in M$ мәнінде жалған болса, онда дизъюнкцияда жалған, ал қалған барлық жағдайда дизъюнкцияда ақиқат болады.

Анықтама 5. $P(x)$ теріс емес предикат болса, онда $\overline{P}(x)$ теріс предикат болады. Осы анықтамадан мынаны көруге болады. $J_p = M \setminus J_p = CJ_p$

$P(x) \to Q(x) = \overline{P}(x) \vee Q(x)$, онда $J_{p \to q} = J_{\overline{p}} \cup J_Q = CP_p \cup J_Q$

Мысал. $P(x)$: «x – жұп сан» және $Q(x)$: «$x-3$ – ке бөлінеді» берілген предикаттар болсын. Бұл предикаттар N жиынында анықталған болсын.

1) $P(x) \wedge Q(x)$; 2) $P(x) \vee Q(x)$; 3) $\overline{P}(x)$; 4) $P(x) \to Q(x)$ предикаттарының ақиқат облыстарын табыңдар.

Шешуі. $J_P = \{2,4,6,\ldots 2n,..\}$, $J_Q = \{3,6,9,..,3n,....\}$, онда

1) $J_{P \wedge Q} = J_P \cap J_Q = \{6,12,\ldots,6n,\ldots\}$;

2) $J_{P \vee Q} = J_P \cup J_Q = \{2,3,4,6,\ldots,2n,3n,\ldots\}$;

3) $J_{\overline{P}} = CJ_P = N \setminus J_P = \{1,3,5,\ldots,2n-1,\ldots\}$;

4) $J_{P \to Q} = CJ_P \cup J_Q = \{1,3,5,\ldots 2n-1,\ldots\} \cup \{3,6,\ldots 3n,\ldots\}$.

Мысал. Төмендегі сөйлемдерден предикаттарды көрсетіңдер және олардың ақиқат облыстарын (алқаптарын), егер $M = R$ бір жатысты предикат, ал $M = R \times R$ екі жатысты предикат:

1) $x + 5 = 1$; Бұл бір жатысты предикат $P(x), J_p = \{-4\}$;

2) $x = 2$ болғанда $x^2 - 1 = 0$. Бұл сөйлем бір жатысты предикат болмайды. Жалған пікір;

3) $x^2 - 2x + 1 = 0$; Бұл бір жатысты предикат $P(x), J_p = \{1\}$;

4) $\exists x,\ x^2 - 2x + 1 = 0$; Бұл предикат емес. Бұл ақиқат пікір.

5) $x + 2 < 3x - 4$; Бұл бір жатысты предикат $P(x), J_p = (3, +\infty)$;

6) Бір мәнді x 3 – ке бөлінеді; Бұл бір жатысты предикат $P(x), J_p = \{0;3;6;9\}$;

7) $(x + 2) - (3x - 4)$; Бұл предикат емес;

8) $x^2 + y^2 > 0$; Бұл сөйлем екі жатысты предикат $Q(x,y), J_Q = \{R \times R \setminus (0,0)\}$.

Бақылау сұрақтары:

1. Предикат ұғымын қалай түсінесің?
2. Айтылым мен предикаттың айырмашылығы қандай?
3. Предикаттардың конъюнкцнясы деген не?
4. Предикаттардың дизъюнкциясы деген не?
5. Предикаттардың импликациясы деп нені айтамыз?
6. Қандай предикат предикаттардың эквиваленциясы деп аталады?
7. Предикаттар алгебрасының қандай заңдары бар?

Дәріс.
Квантор. Кванторлы формулалар үшін де Морган заңдары. Предикаттар алгебрасының математикалық теорияларда қолданылуы

Мақсаты:

1. Бар болу және жалпылық кванторларымен танысу.
2. Кванторлардың қолданысына мысалдар келтіру.
3. Предикаттар алгебрасының математикалық теорияларда қолданылуы

M жиынында анықталған бір айнымалыдан тәуелді $P(x)$ предикаты берілсін.

$\forall x P(x)$ («кез-келген x үшін, $P(x)$ орынды») өрнегі M жиынының барлық элементтері үшін $P(x)$ предикаты ақиқат болған жағдайда ғана ақиқат болатын пікірді білдіреді. Мұнда $\forall$ таңбасы– **жалпылау кванторы.**

$\exists x P(x)$ («$P(x)$ орынды болатын x табылады») өрнегі $P(x)$ предикаты М-нің тым болмаса бір элементі үшін ақиқат болған жағдайда ғана ақиқат болатын пікірді білдіреді. $\exists$ таңбасы– **бар болу кванторы**.

Кванторларды қолдануға мысалдар қарастырайық. Натурал сандар өрісінде предикаттар берілсін:

1) $x^2 = xx$, онда $\forall x(x^2 = xx)$ – ақиқат пікір;
2) $x+2 = 7$, онда $\forall x(x+2 = 7)$ – жалған, ал $\exists x(x+2=7)$ ақиқат пікір;
3) $x+2 = x$, онда $\exists x(x+2 = x)$ – жалған пікір.

Предикат n айнымалыдан тәуелді болған жағдай. $G(x_1,x_2,..,x_n)$ – $x_1,x_2,..,x_n$ айнымалыларынан тәуелді $M = M_1 \times M_2 \times .. \times M_n$ өрісіндегі предикат болсын. $x_1,..,x_{i-1},x_{i+1},..,x_n$ айнымалыларының орынына $M_1,..,M_{i-1},M_{i+1},..,M_n$ жиынынан алынған $a_1,..,a_{i-1},a_{i+1},..,a_n$ элементтерін қоямыз. x_i айнымалысынан ғана тәуелді

$G(a_1,..,a_{i-1},x_i,a_{i+1},..,a_n)$ предикатын аламыз. Бұдан, $\forall x_i G(a_1,..,a_{i-1},x_i,a_{i+1},..,a_n)$ өрнегі пікір болады. Сондықтан $\forall x_i G(x_1,..,x_{i-1},x_i,x_{i+1},..,x_n)$ өрнегі n-1 айнымалыдан тәуелді предикат болады. Ол x_i-ден тәуелді емес. Оның мәні $(a_1,..,a_{i-1},a_{i+1},..,a_n)$ жиыны үшін ақиқат болады, егер $G(a_1,..,a_{i-1},x_i,a_{i+1},..,a_n)$ предикаты M_i дің кез-келген пәні үшін ақиқат болса.

$\exists$ кванторы үшін де осындай талдау жүргізуге болады. Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленттік, терістеу операцияларының көмегімен және де кванторларды «тіркеу» арқылы анағұрлым күрделі предикаттар алуға болады. Бұл жағдайда кванторларды «тіркеу» операциялары қолданған пәндік айнымалылар **байланысқан (связанный),** ал қалғандары еркін болады.

Мысалы, $\forall xA(\underline{x},y)\vee \exists z\forall y(B(\underline{z},\underline{y},v)\rightarrow A(\underline{z},\underline{y}))$формуласында x айнымалысының бірінші кіруі, z-тің екінші және үшінші рет те кіруі және y – байланысқан (олардың асты сызылған), ал y –тің бірінші кіруі және v – еркін.

Предикаттар логикасының формулалары **теңбе-тең** деп аталады, егер олар кез-келген өрісте тең шамалы болса.

3. 1 теорема. *Келесі формулалар теңбе-тең*:

1. $\forall xW(x)$ және $\forall yW(y)$.
2. $\exists xW(x)$ және $\exists yW(y)$.
3. $\neg\forall xW(x)$ және $\exists x\neg W(x)$.
4. $\neg\exists xW(x)$ және $\forall x\neg W(x)$.
5. $\forall x\forall yV(x,y)$ және $\forall y\forall xV(x,y)$.
6. $\exists x\exists yV(x,y)$ және $\exists y\exists xV(x,y)$.
7. $\forall xW(x)\wedge\forall xU(x)$ және $\forall x(W(x)\wedge U(x))$.
8. $\exists xW(x)\vee\exists xU(x)$және $\exists x(W(x)\vee U(x))$.
9. $\forall xW(x)\wedge U$ және $\forall x(W(x)\wedge U)$.
10. $\exists xW(x)\wedge U$ және $\exists x(W(x)\wedge U)$.
11. $\forall xW(x)\vee U$ және $\forall x(W(x)\vee U)$.
12. $\exists xW(x)\vee U$ және $\exists x(W(x)\vee U)$.
13. $U\rightarrow\forall xW(x)$ және $\forall x(U\rightarrow W(x))$.
14. $U\rightarrow\exists xW(x)$және $\exists x(U\rightarrow W(x))$.
15. $\forall xW(x)\rightarrow U$ және $\exists x(W(x)\rightarrow U)$.
16. $\exists xW(x)\rightarrow U$және$\forall x(W(x)\rightarrow U)$.

9-16 –да U формуласында x еркін емес.

Предикаттар логикасының формулаларының ішінен кез-келген өрісте (кез-келген жүйеде) ақиқат болатын формулаларды бөліп көрсетуге болады, оларды **ұдайы ақиқат формулалар** деп атаймыз. Формулалардың теңбе-теңдігі және ұдайы ақиқаттықты логикалық заң ретінде қарастыруға болады. Жалпы жағдайда, берілген формула ұдайы ақиқат бола ма немесе берілген формулалар теңбе-тең бола ма деген сұрақтарға жауап алу керек, шексіздік ұғымы қолданатындықтан өте күрделі.

Морган заңдарын қолданып, бір квантордан екінші кванторға көшуге болады.

$\overline{\forall x, P(x)} \equiv \exists x, \overline{P}(x)$

$\overline{\exists x, P(x)} \equiv \forall x, \overline{P}(x)$

$\forall$ және $\exists$ кванторлары екі, үш, т.с.с. орынды предикаттар үшін де қолданылады. Мысалы, барлық нақты сандар жиынында $Q(x,y)$: « $x\bullet y=y\bullet x$» предикаты берілген болсын. Сонда $\forall\, x,y\in R$, $Q(x,y)$ жазылуы « кез келгсн x, y нақты сандары үшіи $x\bullet y=y\bullet x$ теңдігі орындалады.

Бақылау сұрақтары:

1. Кванторлардың қандай түрлері бар?
2. Жалпылық кванторы қандай мағынаны білдіреді?
3. Бар болу кванторы қандай мағынаны білдіреді?
4. Кванторлардың қолданысына мысалдар келтіріңіз.

Дәріс

Тақырыбы: Бульдің элементар функциялары. Элементар буль функцияларының негізгі қасиеттері мен олардың арасындағы қатыстар

Мақсаты:

1. Бір және екі аргументті Буль функцияларын анықтау.
2. Бульдің элементар функциялары және олардың қасиеттерін саралау.
3. Буль алгебрасының теоремаларымен танысу.

{0,1} екі элементтен тұратын жиында анықталған және мәнді де осы жиыннан қабылдайтын функциялар **б у л ь д і к** деп аталады, яғни бұл аргументтері де функцияның өзі де тек екі мән қабылдайтын функциялар.

Анықтамадан бульдік функцияның анықталу облысы – 0 мен 1-ден тұратын, барлық мүмкін болатын *n*-өлшемді жиынтықтың бірігулері екені шығады, ал оның берілуін, әр жиынтыққа функцияның қандай мәндері сәйкес келетінін кестемен көрсетеміз.

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	$f(x_1,x_2,...,x_{n-1},x_n)$
0	0	...	0	0	$f(0,0,...,0,0)$
0	0	...	0	1	$f(0,0,...,0,1)$
...	...	...	...	...	.....
1	1	...	1	0	$f(1,1,...,1,0)$
1	1	...	1	1	$f(1,1,...1,1)$

Кестедегі жиынтықтардың берілу реті **лексикографиялық** (алфавиттік) түрде *деп аталады*, кейде **стандартты** немесе **табиғи** деп те айтады. Әрбір $\alpha=(\alpha_1,...,\alpha_n)$ (мұндағы α_i 0 немесе 1 болады) жиынтығына $N = \alpha_1 2^{n-1} + ... + \alpha_{n-1} 2 + \alpha_n$ санын сәйкестікке қоюға болады.

Онда (0,0,...,0,0), (0,0,...,0,1),...,(1,1,...,1,1) жиынтықтарына 0, 1,...,2^n-1 сандары сәйкес келеді. Жиынтықтардың табиғи орналасуында оларға сәйкес келетін сандар өсу ретімен орналасады. Кіру жиынтықтарына сәйкес келетін натурал сан оның номері болады. Сондықтан *k* -кіру жиынтықтарының саны *n* айнымалыдан тәуелді бульдік функциялар үшін $k=2^n$ формуласымен анықталады. *n* айнымалыдан тәуелді функциялардың санын келесіден аңғаруға болады. Айнымалылардың мәнін осы ретпен ғана жазып отырамыз. Сонда әр функция өзінің *k*-разрядты екілік санға сәйкес келетін *k* мәнімен (*k* үшін кіру жиынтықтары) беріледі. Кестеге функцияны оған сәйкес келетін мәндерінің өсу ретімен орналастырамыз, біз мүмкін болатын барлық әртүрлі функцияларды аламыз. Ондай функциялар саны $2^k = 2^{2^n}$ болады.

x	y	f_0	f_1	$\bar{x}$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \to y$	$x \equiv y$	$x \oplus y$	$x \mid y$	$x \uparrow y$
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0

Кестедегі алғашқы үш баған таныс функциялар: 1) $f_0(x,y)=0$ – тепе-тең нөл *(0 константасы)*; 2) $f_1(x,y)=1$ – тепе-тең бір *(1 константасы)*; 3) $\bar{x}$ –*x*-тің терістеуі, янғи аргументі жрқ немесе бір аргументтен тәуелді, олар да екі аргументтен тәуелді функция ретінде қарастырылады. Себебін кейінірек қарастырамыз. Қалған жеті функциялар екі орынды. Осы функцияларға жеке-жеке тоқталайық.

$x \wedge y$ – **конъюнкция**. «$\wedge$» таңбасының орнына кейде «&», «*», «·» таңбалары немесе кейде бос қалдырып кетеді: $x \wedge y = x\&y = x \cdot y = xy$, бұл таңбалардың әрқайсысы белгілі бір жағдайлар үшін қолайлы. Бұл функцияны *логическалық көбейту* деп жиі айтады. Конъюнкция – қарапайым (нөл мен бірді) көбейтуге ұқсас екенін көреміз. Логика тұрғысынан– бұл «*және*» шылауы. Ос ыоперацияның тағы бір мағынасы- аргументтерінің мәндерінің *минимумы*;

$x \vee y$ – **дизъюнкция** *(жалғаулы НЕМЕСЕ)*. Дизъюнкцияны кейде $x + y$ деп те белгілейді. Логикалық қосу амалы деп айтады. Бірақ бұл атаулар (логикалық қосу) және «+» белгісі қолдануға ыңғайсыз және көне жазба. Сондықтан біз оларды қолданбаймыз. Аргументтерінің мәндерінің *минимумы* ретінде қарастырсақ, тиімдірек болады.

$x \to y$ – **импликация**. Кейде оны $x \supset y$ деп те белгілейді. Бұл логикада өте маңызды функция. Мұны формальды логикалық салдар деп қарастыру керек және оқылуы *« x-тан ұшығады»*;

$x \equiv y$ – **эквиваленттік**. «$\equiv$» таңбасының орнына «~» таңбасы жиі қолданылады. Бұл функцияның логикалық мағынасы: x пен y бірдей мән қабылдайды;

$x \oplus y$ – **2 модулі бойынша қосу** (*ажыратылған НЕМЕСЕ, альтернация, «немесе x, немесе y»* тіркесі). Бұл функция дизъюнкцияға қарағанда қосуға жақын келеді. Барлық бүтін сандар жұп, тақ бөлып бөлінеді. Жұп сандарды 0, тақ сандарды 1 деп алсақ, екі жұп санның қосындысы-жұп (кестенің бірінші жолы), тақ пен жұп санның қосындысы тақ сан болады (кестенің екінші және үшінші жолдары), екі тақ санның қосындысы жұп сан болады (кестенің соңғы 4-жолы). Кейін бұл операз. цияны жай қосу *«+»* белгісімен де белгілей

$x \mid y$ –**Шеффер сызығы (штрихы)** (егер $x = y = 1$, онда $x \mid y = 0$, қалған жағдайларда $x \mid y = 1$); логикалық мағынасы – конъюнкцияның терістеуі.

$x \uparrow y$ –**Пирс бағыты (стрелкасы)** (егер $x = y = 0$, онда $x \uparrow y = 1$, қалған жағдайларда $x \uparrow y = 0$); логикалық мағынасы – дизъюнкцияның терістеуі. Кейде оны $\downarrow$ деп те белгілейді.

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай функция бульдік функция деп аталады?
2. Функция коды қалай анықталады?
3. Бір аргументті Буль функциясының ақиқаттық кестесі қандай?
4. Екі аргументті Буль функциясының ақиқаттық кестесі қандай?

Дәріс 9

Тақырыбы: Буль функцияларын ықшамдау және оның ақиқаттық кестесін тұрғызу. Буль алгебрасының теоремалары

Мақсаты:

1. Буль функциясын ықшамдап, оның ақиқаттық кестесін тұрғызу.
2. Буль алгебрасының теоремаларымен танысу

Буль алгебрасының заңдылықтары мен теңбе-теңдіктері көбінесе функцияларды ықшамдауда қолданылады. Буль функцияларын ықшамдау функцияның логикалық схемасын тұрғызғанда, ақиқаттық кестелерін құрғанда көп жеңілдіктер береді.

Мысал. Берілгені: $f(x_1,x_2,x_3)=x_3\left(\overline{x_2x_1\vee\overline{x_3}}\right)$

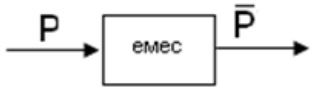
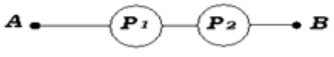
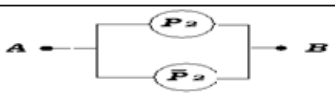
Табу керек: Буль функциясын ықшамдап, оның ақиқаттық кестесін тұрғызу.

Шешуі: $f(x_1,x_2,x_3)=x_3\left(\overline{x_2x_1\vee\overline{x_3}}\right)=\{10\}=x_3\left(\overline{x_2x_1}\vee\overline{x_3}\right)=\{11,6\}=x_3\,\overline{x_2x_1}x_3=\{4,7\}=\overline{x_1x_2}x_3$.

Жауабы:

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$f(0,0,0)=\overline{0\cdot0}\cdot0=1\cdot0=0$.
$f(0,0,1)=\overline{0\cdot0}\cdot1=1\cdot1=1$.
$f(0,1,0)=\overline{0\cdot1}\cdot0=0\cdot0=0$.
$f(0,1,1)=\overline{0\cdot1}\cdot1=1\cdot1=1$.
$f(1,0,0)=\overline{1\cdot0}\cdot0=1\cdot0=0$.
$f(1,0,1)=\overline{1\cdot0}\cdot1=1\cdot1=1$.
$f(1,1,0)=\overline{1\cdot1}\cdot0=0\cdot0=0$.
$f(1,1,1)=\overline{1\cdot1}\cdot1=0\cdot1=0$

Буль функция	Буль функциясының интерпретациясы (мағынасы)		
	айтылымдар алгебрасы	өткізгіштің сұлбасы	электр тізбегінің сызбанұсқасы
0	*ж*	ашық	төменгі қысым сигналы
1	*А*	тұйық	жоғары қысым сигналы
$\overline{P}$	$\overline{P}$	инверсиялық контакт	
PG	$P\wedge G$		
$P\vee G$	$P\vee G$		

1 кесте

Тұжырымдар логикасының әрбір формуласына ақиқат кесте құруға болатынын білеміз. Керісінше қалай?. Керісінше де яғни ақиқат кесте бойынша формула құруға болатынын көреміз.

x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n	$f(x_1,x_2,\dots,x_n)$
0	0	0	...	0	0	$f(0,0,\dots,0,0)$
0	0	0	...	0	1	$f(0,0,\dots,0,1)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	1	1	...	1	0	$f(1,1,\dots,1,0)$
1	1	1	...	1	1	$f(1,1,\dots,1,1)$

2. Осы құрамаларға сәйкес конъюнкция жазамыз. Егер x_i аргументінің құрамадағы мәні 1-ге тең болса ол конъюнкцияға өзгеріссіз енеді, ал $x_i=0$, болса конъюнкцияға оның терістеуі алынады.

3. Алынған барлық конъюнкциялардың дизъюнкциясы іздеген формула болады және ол құрылған функцияның МДҚФ-ы болады.

Мысалы, $f(x1,x2,x3)=\bigvee_1(3,4,6)$, $f(x1,x2,x3)=\bigvee_1(0,2,5,7)$

3,4,6-құрамалардың нөмірлері

x_1	x_2	x_3	$f(x_1,x_2,x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$F=(\bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3)$

0,2,5,7- құрамалардың нөмірлері

x_1	x_2	x_3	$f(x_1,x_2,x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$F=(\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3)$

Буль алгебрасының теоремалары:

1. $\bar{0}=1,\bar{1}=0$
2. $x\vee 0=x, x\cdot 1=0$
3. $x\vee 1=1, x\cdot 0=0$
4. $x\vee x=x, x\cdot x=x$ - тавтология заңдары
5. $x\vee\bar{x}=1, x\cdot\bar{x}=0$ - конъюнкция мен дизъюнкция үшін терістеу заңдары
6. $\bar{\bar{x}}=x$ - екі рет терістеу заңы
7. $x\vee y=y\vee x, x\cdot y=y\cdot x$ - ауыстырымдылық заңы
8. $x\vee x\cdot y=x, x\cdot(x\vee y)=x$ - айнымалыны қысқарту заңдары
9. $x\vee\bar{x}\cdot y=x\vee y, x\cdot(\bar{x}\vee y)=x\cdot y$
10. $\overline{(x\vee y)}=\bar{x}\cdot\bar{y},\ \overline{x\cdot y}=\bar{x}\vee\bar{y}$ - де Морган заңдары
11. $(x\vee y)\vee z=x\vee(y\vee z)=x\vee y\vee z,\ (x\cdot y)\cdot z=x\cdot(y\cdot z)=x\cdot y\cdot z$
12. $x\vee y\cdot z=(x\vee y)(x\vee z),\ x\cdot(y\vee z)=x\cdot y\vee x\cdot z$ - үлестірімділік заңдары

Бақылау сұрақтары:

1. Берілген Буль функциясын ықшамдау дегеніміз не?
2. Буль функциясының ақиқаттық кестесі қалай толтырылады?
3. Бір аргументті Буль функциясының ақиқаттық кестесі қандай?
4. Екі аргументті Буль функциясының ақиқаттық кестесі қандай?
5. Буль алгебрасының теоремалары қалай тұжырымдалады?

Дәріс 10

Тақырыбы: Буль функцияларының канондық формалары. Кемелденген дизъюнктивті және кемелденген конъюнктивті қалыпты формалар (КДҚФ және ККҚФ)

Анықтама. Айнымалылардың, не олардың терістерінің коньюнкцияларын n айнымалылардың *элементарлық коньюнкция* деп аталады. n айнымалылардың элементерлық коньюнкциясы былай жазылуы мүмкін.

$x_1^{\delta_1} \wedge x_2^{\delta_2} \wedge ... \wedge x_n^{\delta_n}$, мұнда $x_k^{\delta_k} = \begin{cases} x_k, егер \delta_k = 1, \\ \overline{x_k}, егер \delta_k = 0. \end{cases}$

Анықтама. Элементарлық коньюнкциялардың тең мағынада көрсетілген түрін *ДҚТ - дизьюнктивті қалыпты түрі* деп аталады. Алгебралық логиканың кез келген формуласын тең мағыналық өзгертулердің нәтижесінде оның *ДҚТ*-лердің бірнешеуін алуға болады. Мысалы, $A \equiv x \wedge (x \to y)$ үшін $A \equiv x \wedge (\overline{x} \vee y) \equiv (x \wedge \overline{x}) \vee x \wedge y \equiv x \wedge y$.

$ДҚТ \equiv (x \wedge \overline{x}) \vee (x \wedge y)$

$ДҚТ \equiv x \wedge y$.

$F(x_1, x_2, ..., x_n)$ n айнымалылардың кез келген алгебралық логиканың функциясы болсын. Мына формуланы қарастырайық:

$$F(1,1,...,1) \wedge x_1 \wedge x_2 \wedge ... \wedge x_n \vee F(1,1,...,1,0) \wedge x_1 \wedge x_2 \wedge ... \wedge x_{n-1} \wedge \overline{x_n} \vee ... F(1,1,...,0,1)$$
$$\wedge x_1 \wedge x_2 \wedge ... \wedge x_{n-2} \wedge \overline{x}_{n-1} \wedge \overline{x_n} \vee ... F(0,0,...,0) \wedge \overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge ... \wedge \overline{x_n}.$$

Анықтама. *ДҚТ* жетілген дизьюнктивті қалыпты түрі – *ЖДҚТ* деп атаймыз, егер мынандай төрт қасиеттерді қанағаттандыратын болса:

1) $F(x_1, x_2, ..., x_n)$ функциясына кіретін барлық айнымалылары формуланың әрбір қосылғышында болады.

2) Формуладағы логикалық қосылғыштардың бәрі әртүрлі.

3) Формуладағы бірде бір логикалық қосылғыш айнымалыны және оның терістігін бір мезгілде кіргізбейді.

4) Формуладағы бірде бір логикалық қосылғыш бір айнымалыны екі рет кіргізбейді.

Мысалы: $A \equiv x \vee y \wedge (x \vee y)$

$ДҚТ \equiv x \vee x \wedge y \vee y \wedge \bar{y} \equiv x \vee xy \equiv x$

Төмендегі формуланы мәндес өзгерту арқылы *ДҚТ* түрге келтір: $A \equiv a(bc \to ab)$.

Шешуі:

$$A \equiv a(bc \to ab) \equiv a(\overline{bc} \vee ab) \equiv a(\bar{b} \vee \bar{c} \vee ab) \equiv a\bar{b} \vee a\bar{c} \vee ab \equiv \text{АДҚТ}$$

$$A \equiv АДҚТ \equiv a\bar{b}(c \vee \bar{c}) \vee a\bar{c}(b \vee \bar{b}) \vee ab(c \vee \bar{c}) \equiv a\bar{b}c \vee \underline{a\bar{b}\bar{c}} \vee \underline{\underline{ab\bar{c}}} \vee \underline{a\bar{b}\bar{c}} \vee$$

$$\vee abc \vee \underline{\underline{ab\bar{c}}} \equiv a\bar{b}c \vee a\bar{b}\bar{c} \vee ab\bar{c} \vee abc \equiv \text{ЖДҚТ}$$

Бақылау сұрақтары:

1. Ақиқаттық кестесі арқылы берілген Буль функциясының канондық түрлерін жазу жолдары қандай?.
2. ДҚНТ және КҚНТ деген не?

Дәріс 11

Тақырыбы: Графтар теориясының негізгі ұғымдары. Графтар теориясының кейбір есептері

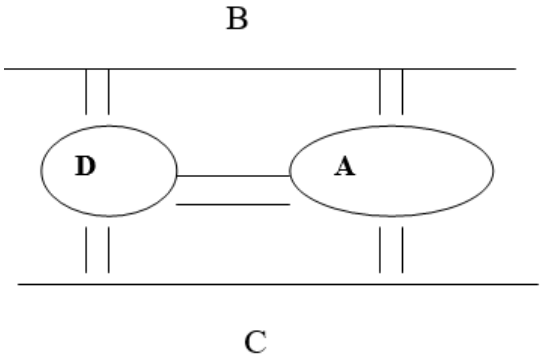
Мақсаты:

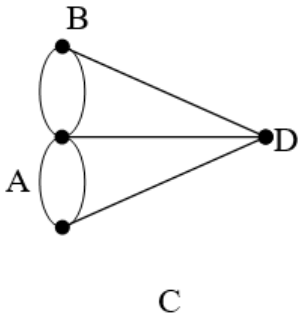
1. Графтар теориясының шығу тарихымен танысу
2. Графтар теориясының негізгі ұғымдарымен танысу.

Графтар теориясының алғашқы есептерінің бірі 1736 жылы Швейцария математигі Эйлердің шешкен есебі болатын.(көпірлер туралы)

Графтар теориясының дамуына ықпалын тигізген келесі есеп 1852 жылдан бері шешімі табылмай келген «төрт түрлі бояу» туралы еді. Бұл есептің толық жауабын 1976 жылы американдық математиктер тапты.

Мысал 1.(көпірлер туралы есеп) Екі арал өзен жағасымен және өзара 7 көпірмен байланысқан. Осы құрылықтың біреуінен шығып, әр көпірді бір-ақ рет жүріп өтетін жолды табу керек. Бұл есепті шешу үшін Эйлер құрылықтарды (сумен бөлініп жатқан, өз ара тек көпірлермен байланысқан участоктер) А, В, С, Д деп белгілеп, ал оларды жалғап тұрған көпірлерді сызықтармен кескіндеген. Сонда төмендегідей сызба алған.





Бұл алынған сызба граф деп аталады. А, В, С, Д графтың төбелері, ал оларды жалғастырып тұрған сызықтар графтың қабырғалары.

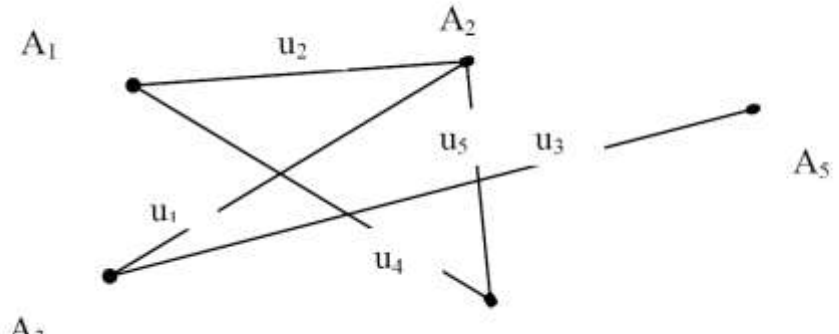
Табиғаттың кез-келген объектісінен алынған *төбелер* деп аталатын V – жиыны (оларды жазықтықта нүктелер түрінде көрсетуге болады) және *қабырға* деп аталатын, $e_i=(v_{i1}, v_{i2})$, $v_{ij}\in V$, төбелер жұбының жиыны (оларды доғалармен, немесе екі төбе арасындағы бағыттармен көрсетеді) - E болатын екі жиыннан тұратын $G = (V,E)$ жұбы *граф* деп аталады. V –төбелер жиыны, E – қабырғалар жиыны деп аталады. Егер e_i қабырғасын беретін төбелер ретінің мәні болса, онда граф *бағдарланған* (ориентирациялы) граф қысқаша – орграф деп деп аталады. Бұл жағдайда графтың доғасына (қабырғасына) бағыт көрсетеді және бір төбесін басы екіншісін –соңы деп айтады. Қарсы жағдайда граф *бағдарланбаған* (ориентирациясыз, бағдарсыз) деп аталады. Алдағы жағдайларда бағдарланғандығы көрсетілмеген, нақтыланбаған «граф» сөзін бағдарланбаған граф деп есептейміз.

Қарапайым графтың ілгегі және еселі қабырғасы болмайды. Қарапайым графты жай граф деп те айтады. Оларды еселі қабырғалары бар графтардан ажырату үшін еселі қабырғасы бар графтарды *мультиграф* деп айтады. Ары қарай тек ақырлы графтарды ғана қарастырамыз.

5.1.2. $G = (V,E)$ –графы *толық* болады, егер кез-келген екі төбесі бір қабырғамен түйіскен (бір ғана қабырғамен байланысқан) болса, яғни, кез-келген төбелер жұбы сыбайлас (қандайда бір қабырғамен байланысқан) болатын бағдарсыз граф. K_p деп белгіленеді, мұндағы $p = |V|$ - төбелер саны, мұнда қабырғалар саны $|E| = p(p-1)/2$ –ге тең болады. Қабырғасы жоқ $G = (V,E)$ – графы *бос* деп аталады, $E = \varnothing$ [белгіленуі - N_m].

Байланысты граф деп кез-келген төбелер жұбынан бір-біріне өтуге болса, яғни кез-келген төбеден екінші төбеге өтетін жол (маршрут) болса. Граф байланысты болады, сонда және тек қана сонда, егер оның төбелер жиынын әр қабырғасының екі шеткі нүктелері бір жиында қалатындай екі бос емес жиындарға бөлуге болса.

Графтың төбесінің *эксцентриситеті* деп берілген төбеден басқа төбелерге дейінгі қашықтықтардың ең үлкенін айтамыз. G_1 графы үшін A төбесінің эксцентриситеті 2-ге тең: $e(A) = 2$, басқа төбелердің де эксцентриситетін табу қиын емес: $e(B) = e(C) = e(D) = e(E) = e(F) = 2$. Графтың *радиусы* ретінде төбелерінің эксцентриситеттерінің ең кішісін алады, ал *диаметрі* – максималды эксцентриситет. G_1 графында радиус пен диаметр беттеседі: $R(G_1) = D(G_1) = 2$.

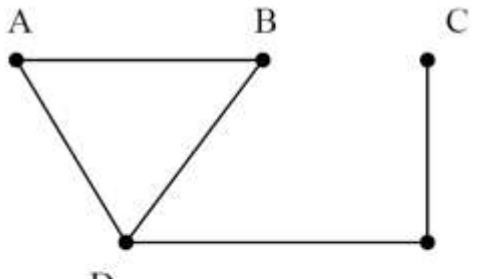


6.2 сурет

5.1.3. Графтың *төбесінің дәрежесі* деп осы төбеге тиісті болатын (түйіскен) қабырғалар санын айтамыз. Графтың төбелерінің дәрежелерінің өсу ретімен немесе кемі ретімен берілген тізімі *вектор-дәрежесі* деп аталады. Мысалы, G_1 графында ол (3,3,4,4,4,4) –ге тең, 6.2 –суретте көрсетілген G_2 графында ол (1,2,2,2,3). Дәлелдеуі өте қарапайым.

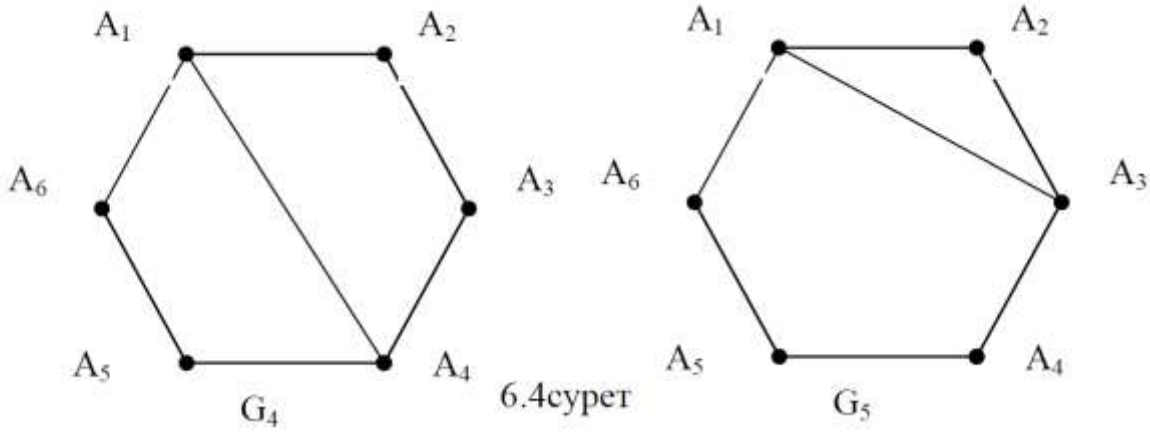
6.2 теорема. *Графтың барлық төбелерінің дәрежелерінің қосындысы қабырғаларының екі еселенген санына тең.*

G_2 графын 6.2 суреттен басқа етіп, мысалы 6.3 суреттегідей салуға болады. Бұған көз жеткізу үшін G_2 графтың A_1 төбесіне- 6.3 суреттегі графтың A төбесін сәйкес қоюға болады, A_2 төбесіне–D төбесін A_3 төбесіне – E төбесін, A_4 төбесіне –B төбесін, A_5 төбесіне –C төбесін сәйкес қоюға болады. Нәтижесінде, екі графтың төбелерінде өзара бірмәнді сәйкестік орнады. .



6.3сурет

Мұндай жағдайда бұл суреттердегі графтарды өзара *изоморфты* деп те айтады. Изоморфты графтардың вектор-дәрежесі бірдей. Кері тұжырым дұрыс емес. Мысалы, 6.4 суреттегі G_4 пен G_5 изоморфты емес, себебі G_4 графында ұзындығы 3-ке тең цикл жоқ, ал G_5 графында ол бар, $A_1A_2A_3$-ке тең. Бірақ, бұл графтарда вектор–дәрежелері тең: (2,2,2,2,3,3).



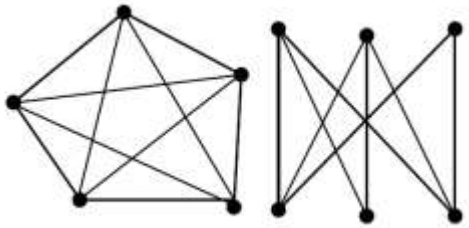
6.4сурет

5.1.5 Граф *жазық* деп аталады, егер жазықтықта оның қабырғалары тек төбелерде ғана қиылысса. Граф планарлы деп аталады, егер оның жазық кескіні болса. 6.3 және 6.4 суреттерде –жазық графтар, 6.2 суретте планарлы граф, себебі оның изоморфты жазық кескіні бар, ол G_3 графы. Ал 6.1 суреттегі граф планарлы да болмайды. Оны келесі теоремадан көруге болады.

6.3 теорема. *Граф планарлы болмайды,сонда және тек қана сонда егер келесі шарттардың бірі орындалса:*

а) (Понтрягин-Куратовский) Графтың толық бес төбелі K_5 немесе $K_{3,3}$ графына (төменде айтылады) гомеоморфты болатын ішкі графы болады;

б) (Харари-Татта) Графты қабырғасын созу арқылы немесе кейбір элементтерін жою арқылы K_5 немесе $K_{3,3}$ графтарына гомеоморфты графқа айналдыруға болады.



K_5 $K_{3,3}$

Дәріс 12

Тақырыбы: Графтар теориясының негізгі анықтамалары және теоремалары

Мақсаты:1. Графтар теориясының негізгі анықтамаларымен танысу

2. Графтар теориясының негізгі теоремаларымен танысу

Графтағы ең қысқа жолдар (арақашықтық). Айталық, G кез-келген граф, ал x, y∈V(G) оның екі төбесі болсын. x-тен y апаратын маршрутты P_0 деп, ал ұз. P арқылы x пен y-ті қосатын кез келген маршруттың ұзындығын белгілейік. (ұз. Q арқылы Q маршрутының ұзындығы белгіленеді.).

Анықтама. Егер ұз. $P_0 \leq$ ұзындығы P болса P_0 маршруты ең қысқа маршрут деп аталады.

Ең қысқа жолда төбелер мен доғалар (қабырғалар) қайталанбайды. Шынында да, егер P_0 маршрутында P_0:x=z, e_1, z_1,….,z_{p-1}, e_p, z_p=y $z_i=z_j$ бар болса, онда P_0 маршрутын z_i-ден z_j-ға дейінгі кесіндіні алып тастап қысқартуға болар еді, яғни P_0 -ді x = z_0, e_1,...,e_i, z_i, e_{j+1},...,z_{p-1}, e_p, z_p=y маршрутымен алмастырар едік. Сондықтан да шын мәнінде ең қысқа маршрут қарапайым шынжыр болады. «Ең қысқа жол», «Ең қысқа маршрут», «Ең қысқа шынжыр» терминдерінің мағынасы бірдей.

Айталық, G=<M, R> байланысқан бағытталмаған граф, ал a мен b оның әртүрлі төбелері болсын.

Анықтама. Ең қысқа (a, b) -маршруты a, b төбелерінің арақашықтығы деп аталады және $\rho(a,b)$ мен белгіленеді.

$\rho(a,b)$=0 (анықтама бойынша арақашықтық 0 ге тең болсын). Бұлай анықталған арақашықтық метриканың төмендегідей аксиомаларын қанағаттандырады.

- $\rho(a,b) \geq 0$;
- $\rho(a,b) = 0 \Leftrightarrow a=b$;
- $\rho(a,b) = \rho(b, a)$ (симметриялық);
- $\rho(a,b) < \rho(a,c) + \rho(c,a)$ (үшбұрыш теңсіздігі)

Анықтама. Егер M={a_1, a_2, …, a_n} төбелер жиыны болса, онда элементтері P_{ij} =(p_{ij}) арақашықтықтар арқылы анықталатын $p_{ij}=\rho(a_i,a_j)$ матрицасы арақашықтық матрицасы деп аталады. P^T=P, яғни P-симетриялы матрица.

Анықтама. Тұрақты бір a төбесі үшін $e(a)\rightleftarrows\max\{\rho(a,b)\mid b\in M\}$ a төбесінің эксцентриситеті деп аталады. Яғни төбелердің эксцентриситеті осы төбемен одан ең алыс жатқан төбенің арақашықтығы.

Егер P арақашықтық матрицасы болса онда $e(a_i)$ эксцентриситеті і-ші жолда орналасқан сандардың ең үлкеніне тең. Төбелері эксцентриситеттерінің ішіндегі ең үлкені G графының диаметрі деп аталады және ол d(G) болып белгіленеді; $d(G)=\max\{e(a)\mid a\in M\}$

Анықтама. Егер e(a)=d(G) болса a төбесі перийфериядағы төбе деп аталады

Анықтама. Эксцентриситеттердің ең кішісі графтың радиусы деп аталады r(G) болып белгіленеді; $r(G)\rightleftarrows\min\{e(a)\mid a\in M\}$;

Анықтама. Егер e(a)=r(G) a төбесі орталық төбе деп аталады. Барлық орталық төбелердің жиыны графтың центрі деп аталады. Мысалы, жоғарыдағы графтың радиусы 2-ге тең r(G)=2, центрі {2, 4, 5} жиыны болады.

Орталық төбелерді табу есебі іс жүзінде көптеп кездеседі. Мысалы граф – төбелері елді мекендер, қабырғалары олардың арасындағы жолдарды білдіретін – жолдар желісін өрнектейтін болсын.Ауруханаларды, қызмет көрсету пунктерін т.б. тиімді орналастыру керек. Тиімділік дегенді бұл жерде қызмет көрсететін пункттен неғұрлым алыс орналасқан елді мекендердің ара қашықтығын неғұрлым азайту болып табылады. Демек, графтың орталық төбелері больница, қызмет көрсету пункттерін орналастыратын орындар болып табылады. Нақтылы есептерде бұларға қоса елді мекендердің ара қашықтығын, жолға кететін уақыт, жол бағасын т.б. ескеруге тура келеді. Бұл параметрлерді ескеру үшін салмақталған графтар қолданылады. Айталық G=<M, R> әр (a, b) доғасының салмағы μ(a, b) нақты санына тең салмақтанған граф болсын.

Анықтама.a_1, a_2,…,a_n, a_{n+1} маршрутының салмағы деп $\mu=\sum_{i=1}^{n}\mu(a_i,a_{i+1})$ санын айтады. (a, b)- маршрутының салмақтарының ең кішісі a және b төбелерінің салмақтанған арақашықтығы деп аталады $\rho_\omega=(a,b)$ болып белгіленеді.

Анықтама. Салмағы $\rho_\omega=(a,b)$ арақашықтығына тең (a, b) маршруты салмақтанған G графындағы ең қысқа маршрут деп аталады.

Анықтама. a төбесінің салмақтанған эксцентриситеті деп $\max\{\rho_\omega=(a,b)\mid b\in M\}$ санын айтады, оны $e_\omega(a)$ деп белгілейді.

$e_\omega(a)=\max\{\rho_\omega=(a,b)\mid b\in m\}$

Теорема Байланысты бағытталмаған мультиграфтың әр төбесінің дәрежесі жұп сан болса ғана Эйлер циклы болады.

Анықтама. Мультиграфтың барлық қабырғалары болатын цикл Эйлер циклы деп, ал Эйлер циклы бар граф Эйлер графы деп аталады. Жоғардағы суреттегі мультиграфта Эйлер циклы жоқ, себебі онда дәрежесі тақ төбе бар. Айталық ондай цикл бар деп жориық. Олай болғанда бұл циклдың бойымен жүре отыра графтың кез келген төбесіне одан шығу қанша болса сонша рет кіреміз. Демек, G графының әр төбесінің дәрежесі жұп болуы керек. G графында керісінше барлық төбелер тақ дәрежелі.

Бұл тұжырым кез келген бағытталған G графына да жарамды. Сонымен бағытталмаған G графында оның барлық қабырғалары арқылы өтетін цикл бар болу үшін G графының төбелерінің дәрежесі жұп болуы қажетті.

Анықтама. Бағытталмаған (бағытталған) G графындағы цикл оның барлық қабырғалары арқылы өтсе, ол- Эйлер циклы деп аталады. Бағытталмаған графта Эйлер циклы бар болу үшін бұл графтың байланысты болуы қажетті.

Анықтама. Кез келген $x,y \in V(G)$ төбелерін қосатын жол бар болса бағытталмаған G графы байланысты граф деп аталады.

Анықтама. Егер C циклы Бағытталмаған G графының барлық қабырғалары арқылы өтетін болса, кез-келген $x,y \in V(G)$ төбелері үшін C циклының x төбесінен y төбесіне апаратын C(x,y) кесіндісі x-тен y-ке апаратын жол болып табылады. Олай болса G байланысты. Эйлер циклының бар болуы үшін графтың дәрежелерінің жұп болуы және оған қоса графтың байланысты болуы жеткілікті екен.

Эйлер теоремасы. Бағытталмаған графта Эйлер циклы болу үшін оның байланысты болуы және оның барлық дәрежелерінің жұп болуы қажетті және жеткілікті.

Эйлер теоремасын шамалы өзгеріспен бағытталған графтарға да қолдануға болады. Ол үшін бағытталған графтардың да байланысты болу ұғымын енгізу керек.

Доғаларының бағыттарын алып тастағаннан кейінгі алынған бағытталмаған G графы байланысты болса, бағытталған °G графы байланысты деп аталады.

Теорема. Бағытталған G графында Эйлер циклы болу үшін оның әр төбесіне кіретін дәрежемен шығатын дәрежелердің бірдей болуы қажетті және жеткілікті. дәр.+(x) = дәр.- (x) барлық $x \in V(G)$.

Байланысты және тиелген бағытталмаған графтағы белгіленген V_0 және Vn төбелерін қосатын ең қысқа жолды іздеуді жүзеге асыратын Форд алгоритмі.

V_0 төбесіне λ_0 таңбасы беріледі де, қалған төбелердің таңбалары $\lambda=\infty V_0$ болады.

(Vi, Vj) қабырғаларының ішінен $\lambda_j - \lambda_i > L((V_i, V_j))$ орындалатындай қабырғалар ізделеді және олардың λ_j индекстері $\lambda_j' = \lambda_i + L((V_i, V_j))$ алмастырылады. Индекстрді өзгерту процесі одан әрі λj таңбасын азайту мүмкіндігі болмайтын бірде бір қабырға қалмағанша жүргізіледі.

Нәтижесінде әр төбенің таңбасы осы төбенің V_0 төбесіне дейінгі ең қысқа қашықтықты көрсетеді. Ең қысқа жолдың өзін табу үшін Vn төбесінен екі жағындағы төбелердің таңбаларының айырымы қабырғаның ұзындығына тең қабырғалардың бойымен қозғалу қажет.

Гамильтон циклдары. Гамильтон циклдары туралы есептің интерпритациясы ретінде ең көп тараған коммивояжер туралы есепті қарастыруға болады.

Коммивояжер аралайтын бірнеше қалалардың арақашықтықтары белгілі.

Барлық қалаларда бір реттен ғана болып алғашқы шыққан қаласына қайтып келетін маршрутты табу керек. Егер мұндай маршруттар бірнешеу болса, олардың ең қысқасын табу керек. Мұндай есептер іс жүзінде жиі кездеседі, мысал үшін өндіріс өнімдерін сауда орталықтарына ең қысқа жолмен жеткізу есебі.

Мұндай есептерді шешудің жалпы ортақ теоремалары мен көлемі жөнінен шағын, әрі тиімді алгоритмдердің жоқтығы есепті шешуде қиындықтар туғызады.

Анықтама. Айталық G(V,E) байланысты бағытталмаған граф. G графының барлық төбелері арқылы өтетін, басталуы мен аяқталуы әр түрлі төбелерде болатын қарапайым цикл Гамильтон циклы деп аталады.Графтарда Гамильтон циклдары мен шынжырлары бар болудың жеткілікті шартын келтірейік. Айталық дәр. $v–v\in V$ төбесінің дәрежесі болсын.

Теорема. Егер G (V, E), мұндағы $|V|=n$ графында кез келген төбелер v_i және v_j жұбтары үшін дәр.v_i +дәр.$v_j \geq n-1$, орындалса, графта гамильтон шынжыры бар, ал егер дәр.v_i +дәр.$v_j \geq n$ немесе дәр.$v_i \geq n/2$ графта Гамильтон циклы бар.

Бақылау сұрақтары:

1. Цикл деп нені айтамыз?
2. Қандай граф Эйлер графы деп аталады?
3. Графтың Эйлер графы болуының жеткілікті және қажетті шартын атаңыз?
4. Гамильтон шынжыры, Гамильтон циклы дегендер не?

Дәріс 13

Тақырыбы: Графтардағы есептер және алгоритмдер

Мақсаты: Графтардағы есептер және оларды шешу алгоритмдерімен танысу

Анықтама. Төменде аталған шарттар: a) ілгек жоқ; b) шығу төбесі (бірде бір доға кірмейтін, тек шығатын ғана төбелері бар) бар болса; c) кіру төбесі (бірде бір доға шықпайтын, тек кіру төбелері ғана бар) бар болса; d) доғалардың E жиынындағы әр доғада мәні өткізу қабілеті деп аталатын теріс емес бүтін мәнді c(e) функциясы анықталған болса; бағытталған, байланысты G(E, V) графы транспорт желісі деп аталады.

Транспорт желісінің шығу,кіру деп аталатын төбелерден басқа төбелері аралық төбелер деп аталады. 1-суретте v_0-басталу төбесі, z-аяқталу төбесі, v_1, v_2, v_3, v_4-аралық төбелер, ал әр доғада өткізу қабілеті көрсетілген.

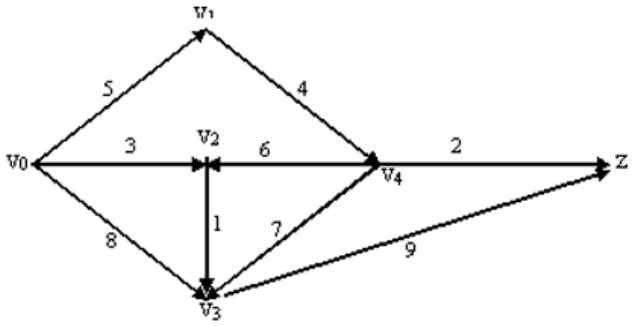
Анықтама. Айталық, E_v^- желінің v $\in$V төбесінен қосылатын, а E_v^+-төбесінен шығатын доғалар жиыны болсын. G(V,E) желісінің E доғалар жиынында берілген бүтін мәнді теріс емес φ(e) функциясы a), b), c) шарттарын қанағаттандырса ағын деп аталады. φ(e) функциясының мәнін x төбесінен y төбесіне баратын v(x,y) доғасымен уақыт бірлігінде өтетеін заттың саны деп қарауға болады. Бұл сан доғаның өткізу қабілетінен аспайды. Желінің басталатын және аяқталатын төбелерінен басқа төбелерде келетін заттардың саны одан шығатын заттарға тең болатындықтан еш жерде олар жиналып қалмайды

a) $\sum_{e\in E_v^-}\varphi(e)=\sum_{e\in E_v^+}\varphi(e)$,

v≠v_0, v≠z;

b) φ(e)≤c(e);

c) $\sum_{e\in E_{v_0}^+}\varphi(e)=\sum_{e\in E_z^-}\varphi(e)$



Анықтама. $\sum_{e\in E_z^-}\varphi(e)$ ағын шамасы деп аталады және φz болып белгіленеді.

Анықтама. e доғасы үшін φ(e)=c(e) болса,ол толыққан доға деп, ал әрбір жолдың басынан бастап ағына дейін ең болмаса бір қаныққан доғасы болса φz ағыны толық деп аталады.

Анықтама. Айталық, $v_0\notin$A, ал z$\in$A шарты орындалатындай транспорт желісі төбелерінің ішкі жиыны A$\subset$V болсын. A-ға енбейтін төбелерді A-ның төбелерімен қосатын доғалар жиыны E_A^- G(V, E) желісінің T қимасы деп аталады. Мысалы, 1-суретте көрсетілген желідегі төбелердің A={v1,v2,v4, z } ішкі жиыннан бөлек, E_A^-= {(v_0, v_1), (v_0, v_2),(v_3, z)} доғалар жиыны қима болады.

Анықтама. E_A^- қимасының өткізу қабілеті c(E_A^-) деп қимаға кіретін доғалардың өткізу қабілеттерінің қосындыларын айтады, $c(E_A^-)=\sum_{e\in E_A^-}c(e)$ деп белгілейді.

Теорема. G(V, E) транспорт желісіндегі $v_0 \notin A$, $z \in A$орындалатындай төбелердің ішкі жиыны $A \subset V$ арқылы анықталатын G(V, E) транспорт желісінен алынған φ ағыны мен кез келген T қимасы үшін $\varphi z \le c(E_A^-)$, орындалса, яғни желідегі кез келген ағынның шамасы (оның ішінде ең үлкені де) кез келген қиманың өткізу қабілетінен артық емес (оның ішінде ең кішісі де).

Салдар. Егер кез-келген φ ағыны мен E_A^- қимасы үшін $\varphi z = c(E_A^-)$, орындалса, онда φ ағыны–ең үлкен, ал E_A^-қимасының өткізу қабілеті ең аз болады.

Транспорт желісінің ең үлкен ағынын анықтайтын Форд-Фалкерсон алгоритмін қарастырайық. Ол алгоритм бойынша ағын біртіндеп ең үлкен мән қабылдағанша үлкейтіле береді.

AL алгоритмі. (транспорт желісіндегі ең үлкен ағынды табу ға арналған).

Басы. Транспорт желісі V төбелер жиыны, доғалар жиыны E және желінің басы $v_0 \in V$, соңы $z \in V$ арқылы беріледі. Доғалардың өткізу қабілеті c(e), $e \in E$ беріледі.

1. G(V,E) желісінің v_0 мен ztөбелерінен басқаларын еркін түрде нөмірлейміз.

2. Барлық $e \in E$ үшін φ(e)=0 деп алып кез-келген ағын тұрғызамыз.

3. Транспорт желісінің басталу төбесі v_0 мен соңғы z төбелерін қосатын барлық жолдарды қарап шығу. Егер φ ағыны толық болса 4 пункте көш. Болмаса v_0 төбесін z қосатын барлық доғалары қаныққан емес μ жолын қарастыру керек те мына формула бойынша

$$\varphi'(e) = \begin{cases} \varphi(e), e \notin \mu \\ \varphi(e) + k, e \in \mu, \end{cases}$$ φ' ағынын құрыңыз. Мұндағы $k = \min_{e \in \mu}(c(e) - \varphi(e))$.

3–пунктті қайталаңыз.

4. Желінің төбелеріне бүтін мәнді таңбалар және желі доғаларын "+" және "-" таңбаларымен мына ережелер бойынша белгілейміз:

а) v_0 басталу төбесін e0;

в) Егер vi төбесі таңбаланса, ал v әлі таңбаланбаса,онда егер v -ға vi төбесінен(φ(vi,v)< c((vi,v)), қанықпаған доға келсе, v төбесіне і таңбасы ,ал (vi,v) доғасына "+" таңбасы беріледі; немесе v төбесінен нөлдік емес ағынмен vi төбесіне (φ((v, vi))>0) баратын доға бар болса, (v, vi) доғасы "-" белгісімен таңбаланады. Қалған белгіленбеген доғалар мен төбелерге таңба берілмейді;

с) 4в пунктегі сипатталған процесс жаңа таңбаланған доға мен төбенің пайда болуы тоқталғанға дейін қайталанады. Осы процестің нәтижесінде z таңбаланбаса, онда құрылған ағын ең үлкен болғаны одан соңына көшу керек, керісінше болса 5 пункте көшіңіз.

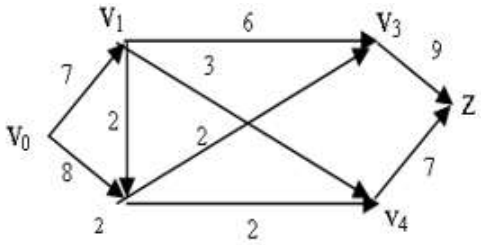
5. Әрқайсысы келесі төбенің нөмірімен таңбаланған $\lambda = (z, v_{i1}, v_{i2}, \ldots v_0)$ төбелердің және λ жиынынан алынған төбелерді қосатын μ (не обязательно маршрут болуы міндетті емес) доғалар тізбегін қарастырамыз.
Төменде көрсетілгендей жаңа ағын құрасыз.

$$\varphi'(e)=\begin{cases}\varphi(e),\ _если\ _e\notin\mu\\ \varphi(e)+1,\ _если\ _e\in\mu\ _и\ _имеет\ _знак\ _"+"\\ \varphi(e)-1\ _если\ _e\in\mu\ _и\ _имеет\ _знак\ _"-"\end{cases}$$

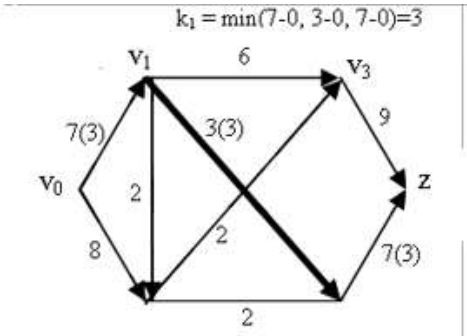
Енді сипатталған алгоритммен құрылған ағынның ең үлкен екендігін көрсетейік. А арқылы желінің белгіленбеген төбелер жиынын белгілейміз. $V_0\notin A, z\in A$ болғандықтан А жиыны $E_{\overline{A}}$ желісінің қимасын анықтайды. Әрбір $e\in E_{\overline{A}}$ доғасы таңбаланған төбені таңбаланбаған $V\in A$ төбесімен қосады. V төбесі $\varphi((u,v))=c((u,v)), u\in A$ шартында таңбаланбай қалуы мүмкін. Екінші жағынан $A(e\in E+_A)$ шығатын әрбір доғада $\varphi(e)=0$ теңдігі орындалады, сондықтан

$$\varphi_z=\sum_{e\in E_{\overline{A}}}\varphi(e)-\sum_{e\in E+_A}\varphi(e)=\sum_{e\in E_{\overline{A}}}c(e)=c(E_{\overline{A}})$$

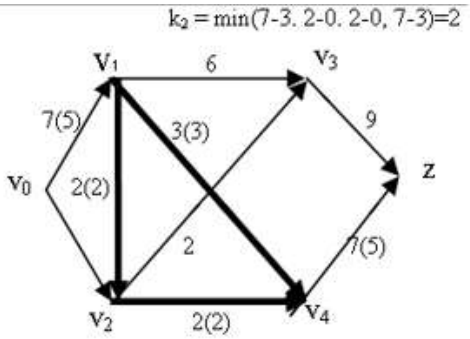
өрнегі орындалады. Ендеше теореманың салдары бойынша φ_z ең үлкен ағын болып табылады. Мысал. 2-суретте өрнектелген транспорт желісінің ең үлкен ағыны анықтау керек.Әр доғада жазылған сандар осы доғаның өткізу қабілетін білдіреді. Жолдың басы v_0 төбесін соңы z-пен қосатын барлық жолды тізіп шығайық: μ1=(v0, v1, v4, z); μ2=(v0, v1, v2, v4, z); μ3=(v0, v2, v3, z); μ4=(v0, v1, v3, z); μ5=(v0, v1, v2, v3, z); μ6=(v0, v2, v4, z). Желідегі алғашқы ағынды 0 деп алып, оны әр жолдың ең болмаса қаныққан бір доғасы болғанға дейін біртіндеп көбейтеміз. Ол үшін әр жолдан доғалардың өткізу қабілеті мен осы доғалардағы ағынның ең кіші айырымын анықтаймыз және бүкіл жолдағы ағынды осы шамаға арттырамыз. Бұл процесс 6a, 6b, 6c, 6d суреттерде көрсетілген,доғаларда әрқайсысының өткізу қабілетімен бірге жақша ішінде осы доғаның ағыны көрсетілген. 6d суреттегі құрылған ағын толық және ол $\varphi_z = 9$ (6a –6d) суреттерде қаныққан доғалар жуан сызықтармен бейнеленіп тұр).



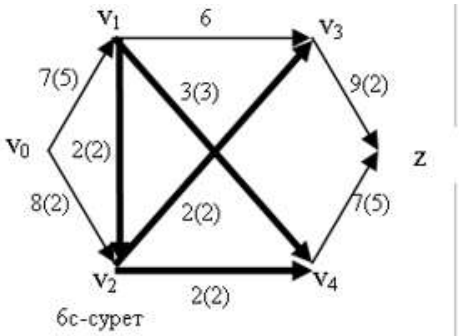
6-сурет



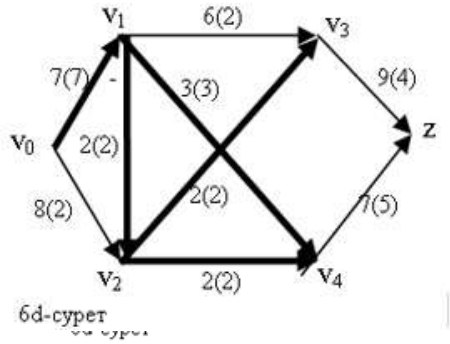
6a-сурет



6b-сурет

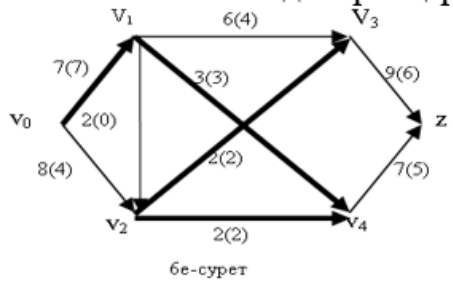


6c-сурет



6d-сурет

Құрылған ағынның ең үлкен болу шартын тексереміз.Ол үшін доғалар мен төбелерді таңбалаймыз, нәтижесінде z төбесі таңбаланған болып шығады(6d-сурет). Бұл 6d-суреттегі ағынның ең үлкен емес екендігін көрсетеді."+" -белгісімен таңбаланған ағын шамасын көбейту, "-"- белгісімен таңбаланған ағын шамасын азайту 6е- суретте көрсетілгендей шамасы $\varphi_z = 11$ болатын ағынға әкеледі. Бұл ең үлкен ағын болады.



6е-сурет

Бақылау сұрақтары:

1. Транспорт желісі дегеніміз не?
2. Транспорт желісінде қандай доға қаныққан доға деп аталады?
3. Транспорт желісінде қима деп нені айтады?
4. Қандай ағын толық деп аталады?
5. Ең үлкен ағын табудың Форд – Фалькерсон алгоритміне сипаттама беріңіз.

Тақырыбы: Құпиялаудың даму тарихынан. Құпиялаудың түрлері.

Мақсаты:

1. Құпиялаудың қағидаларымен, қолдануларымен танысу.
2. Құпиялаудың түрлерімен танысу.

Ақпаратты анықталған түрде пішіндеу процесі **құпиялау** деп аталады. Негізінде құпиялау термині ақпаратты сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға тиімді басқа түрдегі пішіндер түрінде түсіндіріледі. Ақпараттарды кері түрлендіру **құпияны ашу** деп аталады. Мәтінді кодтауда қолданылатын символдардың толық жинағы *алфавит* деп аталады.

Кодтау тәсілі мақсатында байланысты жазуды қысқарту ақпаратты құпияландыру өңдеуге ыңғайландыру болып келеді, көбінесе ағылшын орыс тілдеріндегі мәтіндер кодталады.

Мәтіндерді кодтаудың үш тәсілі бар:

1Графикалық-арнаулы белгілер суреттер көмегімен

2Сандық-сандар көмегімен

3Символдық-негізгі мәтін жазылған алфавиттегі символдар көмегімен

Ақпаратты кодтау. Көптеген африкалық тайпалар бүгінгі күнге дейін бір-бірімен ақпарат алмасу үшін там-там барабандарын қолданалы.Ал теңіз флоттарында ақпарат алмасу үшін семафор әліппесі,(сигнал беруші жалауша арқылы қолдарының қимылдарымен әріптерді көрсетеді) қолданылады.
Берілген сигналдар қабылданып және түсінікті болуы үшін оларды алдын ала келісіп отырған.Ақпарат және оны жіберу тәсілімен басқа тағы да бір компонент пайда болды.Ол *ақпаратты түрлендіру немесе кодтау.*

1831жылы Фарадей электр тоғын алу әдісін ойлап шығарды. Сол кезден бастап электр тоғы ақпарат алмасуда кеңінен қолданылып келеді. Сәмюэл Морзе ағылшын ғалымы Шиллингтің теориялық зерттеулерінің негізінде телеграф аппаратын құрып, оны практика жүзінде енгізді. Морзе ұсынған кодтау тек үш белгіден тұрды: ұзын сигнал (тире), қысқа (сигнал), нүкте сигнал жоқ болса (пауза)-әріптер бір-бірінен бөлінеді:
Мысалы: SOS сигналы келесі түрде кодталады
<Нүкте>, <нүкте> ,<нүкте>-S
< пауза>
<Туре>,<туре>,<туре>-0
<пауза>
<Нүкте>,< нүкте>,< нүкте>-S
Морзе кодын аппараттардың қабылдауы үшін өте күрделі болады Неміс өнертапқышы Бодо өзінің кодын ұсынды
Біріншіден: ол тек екі сигналды қолдады нүкте және тире
Екіншіден: әріптерді бір-бірінен ажырату қиындығы туындамасы үшін,барлық әріптер бірдей ұзындықты сигналдардың кезектілігімен кодталады.
Водо аппарты өндірісте ыңғайлы және сенімді болды.Оның көмегімен телефон ақпарат жіберудің құралы ретінде кеңінен пайдаланды.

Түстік және графикалық ақпаратты кодтау

Нөлдер мен бірліктер тізбегін қолданып графикалық ақпараттарды қолдануға болады.
Компьютерлік графиканың 3-түрі бар: растырлы (нүктелі), векторлы және фрактальды. Электрондық және полиграфикалық баспаларда көп қолданылатын растрлы нүктелі графиканы қарастырайық.
Растрлы графиканың негізі құраушысы-нүкте (пинсель).
Кез келген бейнені суретті кодтау үшін нүктелерге бөліп, әр нүктенің түсін кодтау керек. Мысалы: ала бейнені кодтау үшін екі бит қолданылады.
11-ақ түсті, 10-ақшыл сұр түсті, 01-сұр түсті, 00-қара түсті.
256-түрлі түстерді кодтау үшін 8бит қажет. Бірақ бұл табиғаттын толық түсті көркемдерін кодтау үшін жетпейді. Адамның көзі ондаған миллион түрін ажырата алады. Қазіргі заманда түстің бір нүктесі кодтау үшін компьютерлерде 3 байт қолданылады.
Әр түс негізгі үш түстің комбинациясынан құралады қызыл жасыл және көк.
Бірінші -байт қызыл құраушының интенсивтілігін. Екінші-жасыл құраушының. Үшінші-көк құраушының интинсивтілігін білдіреді.

Бұл кодтау жүйесін RGB(Red, Green, Biue) деп атайды. Бұл жүйе 16,5млн яғни 2^{24} түрлі түстерді қамтиды.

Графикалық ақпараттық көлемінің есептелінуі бейнедегі нүктелер санының бір нүктені кодтау үшін қажетті разрятарының санына көбейтіндісін анықтауға келтіріледі.

Бақылау сұрақтары:

1. Құпиялау дегеніміз не?
2. Құпияны ашу дегеніміз не?
3. Құпиялаудың қандай тәсілдері бар?
4. Құпиялау теориясының даму тарихын білесің бе?

Дәріс 15

Тақырыбы: Қателерді анықтайтын кодтар. Хемминг коды

Мақсаты: Хэмминг құпиясымен танысу.

Ричард Весли Хэмминг -1915 ж. 11 қаңтарында Чикагода дүниеге келген. 1937ж.Чикаго университетін бітіріп бакалавр атағын алды. Ол өз білімін Небраска штатының университетінде жалғастырды, ол жерде ол 1939ж. магистр атағын алды. 1942 ж. Ричард Иллионойс штатында математика саласында философия ғылымының докторы атағын алды.

1946ж. ол Белл лабораториясында компьютер құрастырумен айналыса бастады. Мына танымалы орталықта ,ол 30 жылдай жұмыс жасаған.

1976ж. Ричард Монтеррей(шт. Калифорния) қаласына қоныс аударып,Жоғары әскери-теңіз училищесінде есептеуш техника саласында ғылыми зерттеулерді басқарды. Осы училищеде ол сабақ берді, ықтималдық теориясы және комбинаторика туралы кітаптар жазды.

1950ж кодтарға және қателерді жөндеуге арналған ғылыми мақала жазды. Ұзын код көп тараған кодтардың бірі болып саналады.

Dmin=3 бірлік қателер үшін қолданылады , Dmin=4 бірлік қателерді қолдана отырып екілік қателерді табады

Хэмминг кодының ұзындығы . $n \leq 2r-1$, мұндағы r – тексерілетін разрядтар саны.

Сипаттамалық ерекшелігі бойынша тексерілетін мадритция коды Dmin=3 болғанда оның бағандары ,ұзындығы r болатын 0-дік емес комбинация құрайды.

Мысалға, r=4 және n=15, (15 11) коды үшін, тексерілеті матрица келесі түрді қабылдайды:

$$H_{15,11} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Құрамында бір бірлік бар бағандарды аударғанда, матрицаны келесі тұрге келтіруге болады.

$$H_{15,11} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Тексеруші разрядтар ретінде төмендегі разрядты да қолдануға болады:

$$U_{12} = U_5 \oplus U_6 \oplus U_7 \oplus U_8 \oplus U_9 \oplus U_{10} \oplus U_{11};$$
$$U_{13} = U_2 \oplus U_3 \oplus U_4 \oplus U_8 \oplus U_9 \oplus U_{10} \oplus U_{11};$$
$$U_{14} = U_1 \oplus U_3 \oplus U_4 \oplus U_6 \oplus U_7 \oplus U_{10} \oplus U_{11};$$
$$U_{15} = U_1 \oplus U_2 \oplus U_4 \oplus U_5 \oplus U_7 \oplus U_9 \oplus U_{11}.$$

Мұндағы U12-U15 - тексеруші разрядтар; U1-U11 – хабарламалық разрядтар. Онда тексеруші топтар төмендегідей болуы керек:

$$b_1 = a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus a_9 \oplus \ldots;$$
$$b_2 = a_2 \oplus a_3 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_{10} \oplus \ldots;$$
$$b_3 = a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_{12} \oplus \ldots;$$
$$b_4 = a_8 \oplus a_9 \oplus a_{10} \oplus a_{11} \oplus a_{12} \oplus \ldots.$$

Хэмминг құпияларының символдар саны өте көп болғандықтан қолдануға қолайсыз. Қазіргі кезде кеңінен қолданылатын ASCII (American Standard Code for Interchanqe) кодтар кестесі бар.

Бақылау сұрақтары:

1. Хэминг ұсынған құпиялау әдісі қандай?
2. Қазіргі құпиялаудың қандай түрлерін білесің?
3. Құпиялауға мысалдар келтіріңіз.